المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - فاس
ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵏⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵜⵉⵏ
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès

جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⴰⵎⴻⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⴼⴰⵙ
UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES

ADMINISTRATION RESEAUX

Réalisé par :

BELHAJ KHAOULA

Encadré par :

Prof. Hakim EL FADILI

Filière :

GSCSI / G1

Année scolaire :

2024 / 2025

Table des matières

TP SNMP: 3

Installation et configuration de SNMP sous Windows 3

Introduction : 4

I. Ouverture des deux machines virtuelles avec état initial Sur VMWARE : 5

II. Préparation des machines 5

1. Configuration de l'IP sur la carte réseau 5
2. Testez la connectivite entre les deux machines: 7

III. Installation et Configuration de l'Agent SNMP 9

1. Installation du SNMP sur le serveur: 9
2. Vérification des ports ouverts sur le serveur 9
3. Renseigner les champs de l'agent 11

IV. Installation du Moniteur (Manager) sur le Client SNMP 13

1. Installation de l'outil iReasoning 13
2. Accéder aux informations de contact et de localization: 14
3. Obtenir d'autres informations sur les ressources du serveur: 15
4. Utiliser la commande getnextrequest : 16

V. Sécurisation de l'accès à l'Agent SNMP 17

1. Désactivation de la communauté « public » sur le serveur 17
2. Utilisation d'un nom de communauté personnalisé 20
3. Nom de communauté en lecture-écriture 21

VI. Ajout d'un Serveur de Trap (Interruption) 23

1. Ajouter une interruption sur l'agent pour envoyer une alerte 23
2. Ouvrir la console pour recevoir les traps sur le serveur de trap 24
3. Simuler une tentative d'accès pour modifier syslocation par un pirate 25

VII. Capture des Paquets SNMP 26

Conclusion: 31

TP SNMP:

Installation et configuration de SNMP sous Windows

Introduction :

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole standard de gestion réseau utilisé pour surveiller et administrer des équipements connectés (switches, routeurs, serveurs...).

Dans le cadre de ce TP, nous avons mis en place une architecture simple composée de deux machines virtuelles: un client (manager SNMP) et un serveur (agent SNMP).

Le but est de configurer le protocole SNMP sur les deux machines afin d'assurer la supervision des ressources du serveur par le client, tout en assurant la sécurité des échanges.

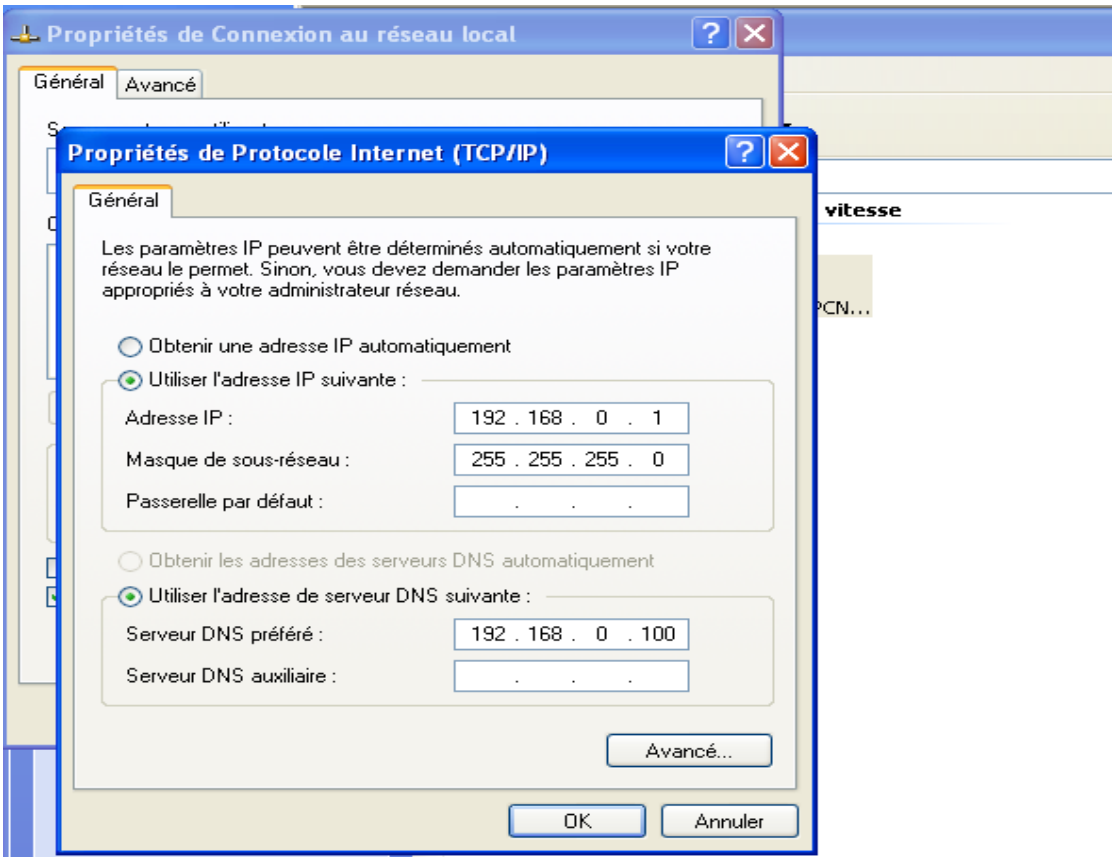
I. Ouverture des deux machines virtuelles avec état initial Sur VMWARE :

1. Sélectionnez la machine « client » puis « serveur » et allez sur le menu : VM > Snapshot > état initial
2. Ouvrez les deux machines virtuelles : **client et serveur**.

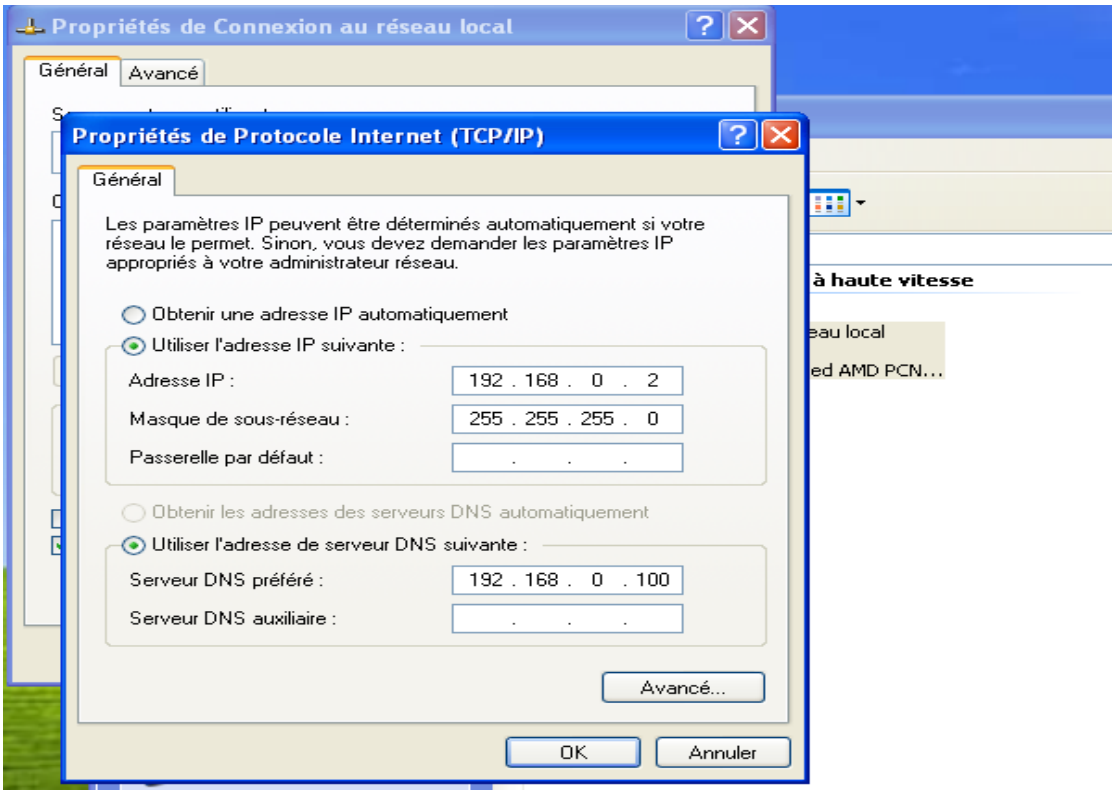
II. Préparation des machines

1. Configuration de l'IP sur la carte réseau

- Configurez l'adresse IP de la machine serveur :
- Allez dans Panneau de configuration > Connexions réseau > clic droit sur la connexion réseau > Propriétés.
- Sélectionnez « Protocole Internet (TCP/IP) » et cliquez sur « Propriétés ».
- Configurez l'adresse IP à 192.168.0.1, le masque de sous-réseau à 255.255.255.0.

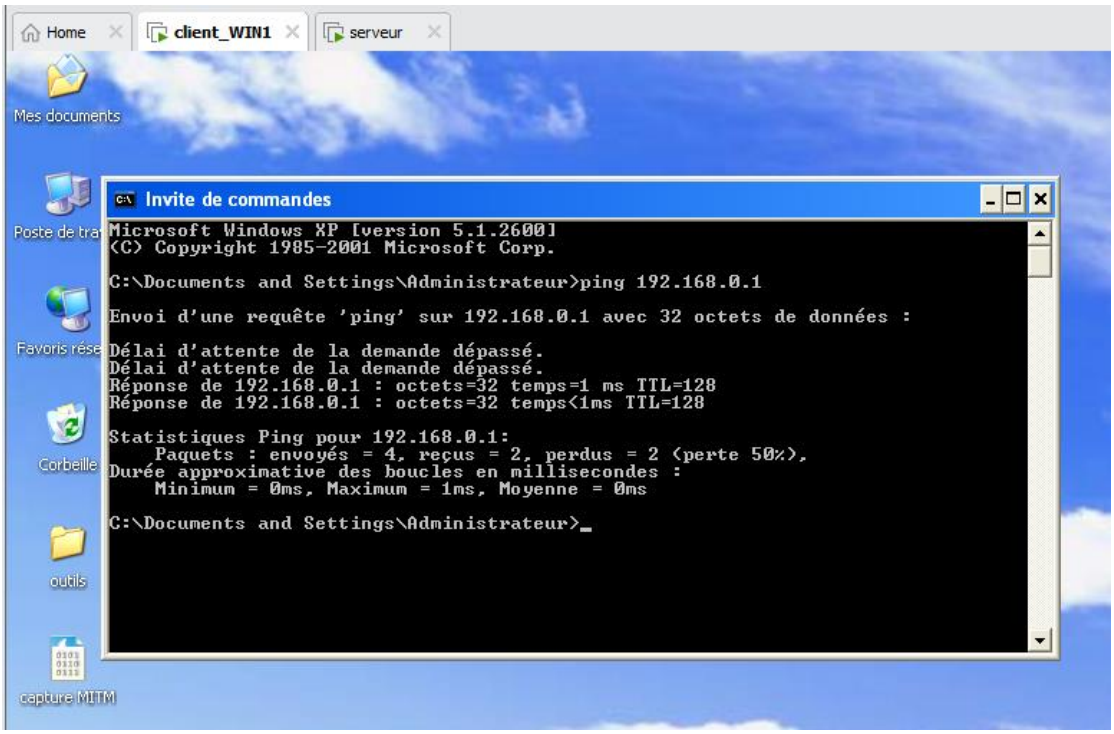


- Test de connectivité entre les deux machines
- Configurez l’adresse IP de la machine cliente de la même manière en utilisant 192.168.0.2.

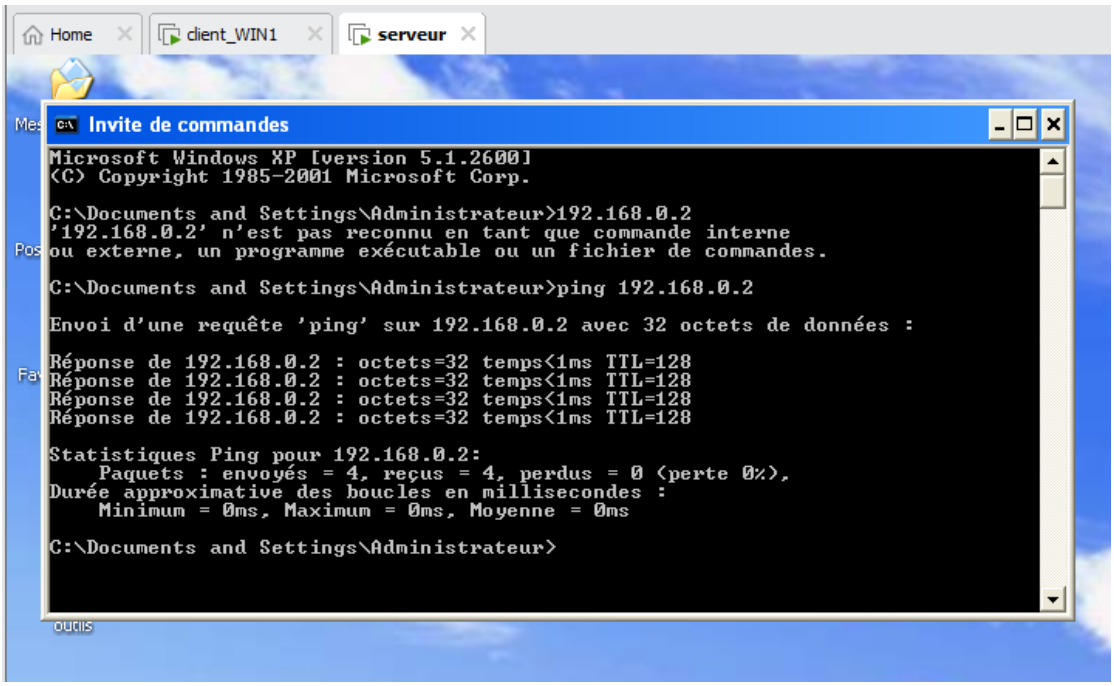


2. Testez la connectivite entre les deux machines:

ping 192.168.0.1 sur le client



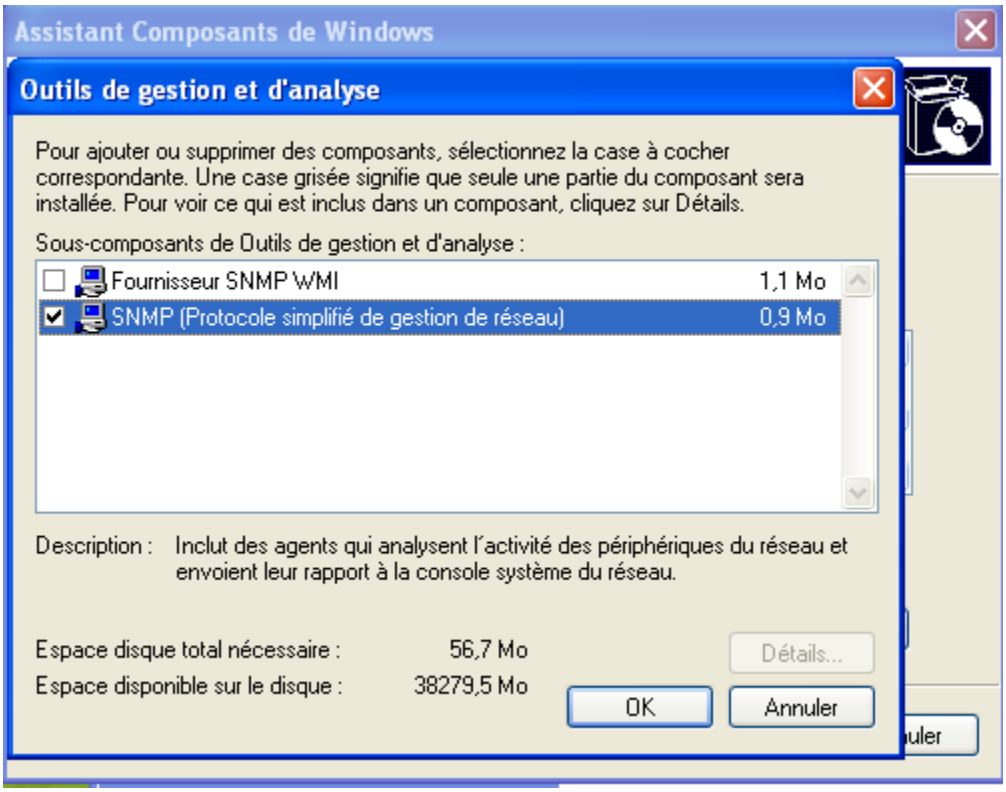
ping 192.168.0.2 sur le serveur:



III. Installation et Configuration de l'Agent SNMP

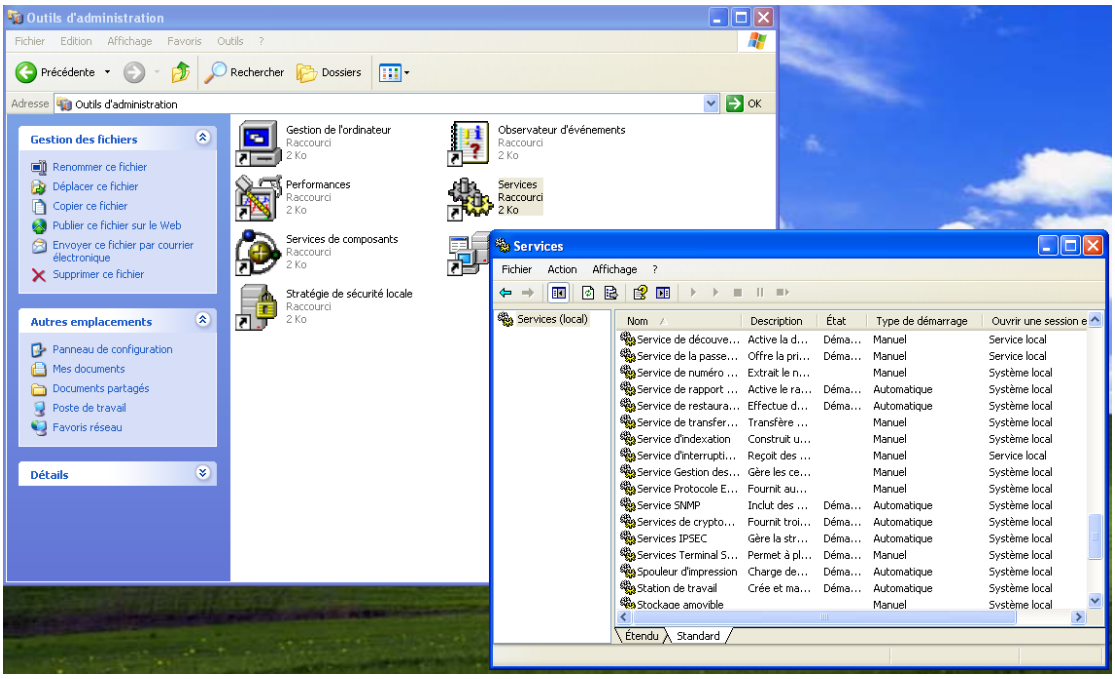
1. Installation du SNMP sur le serveur:

- Allez dans Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes > Ajouter ou supprimer des composants Windows.
- Cochez la case « Simple Network Management Protocol (SNMP) » et installez les composants nécessaires.

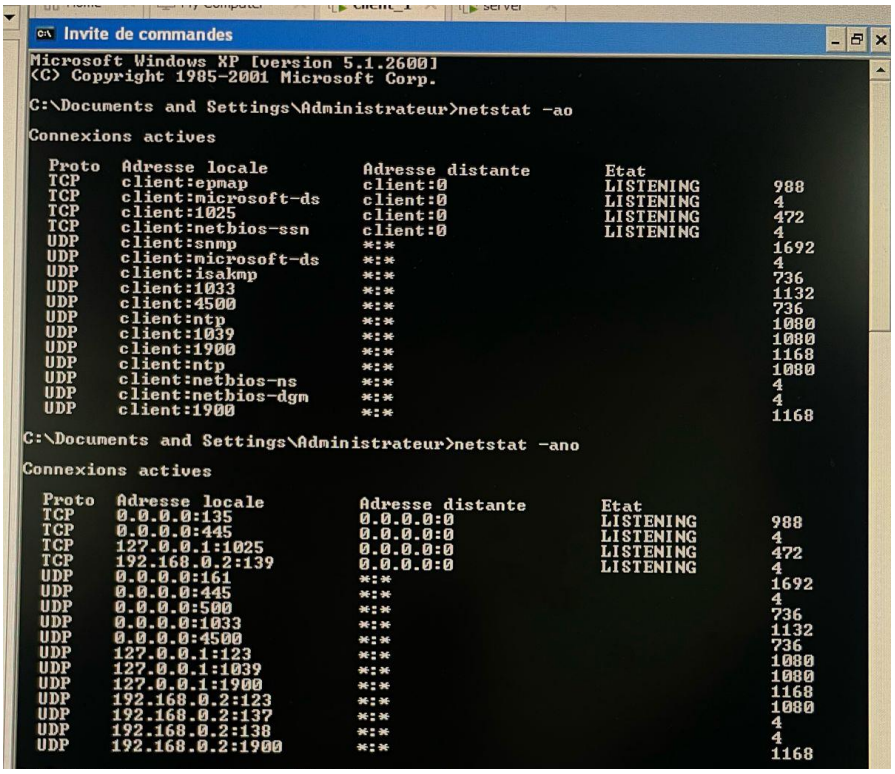


2. Vérification des ports ouverts sur le serveur

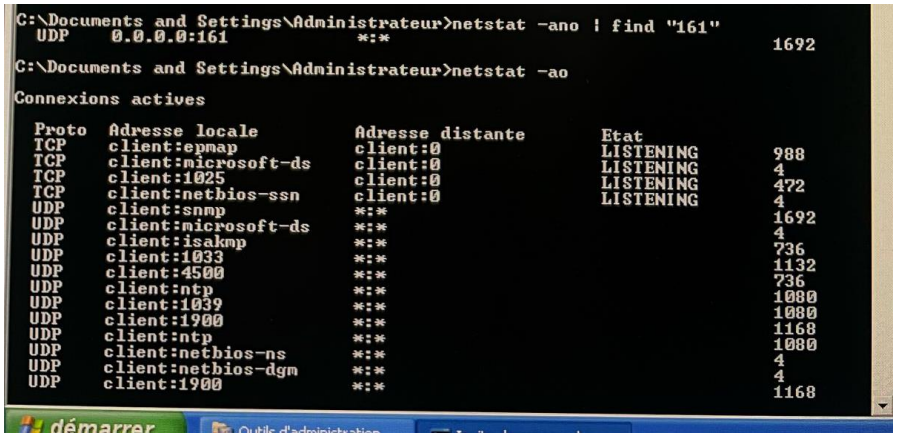
- Vérifiez que le service SNMP est démarré :
  - Allez dans Panneau de configuration > Outils d'administration > Services.
  - Vérifiez que le service « SNMP Service » est démarré.



- Lancer CMD :netstat -ano (vérifie le port 161):



- ou bien : netstat -ano | find "161"

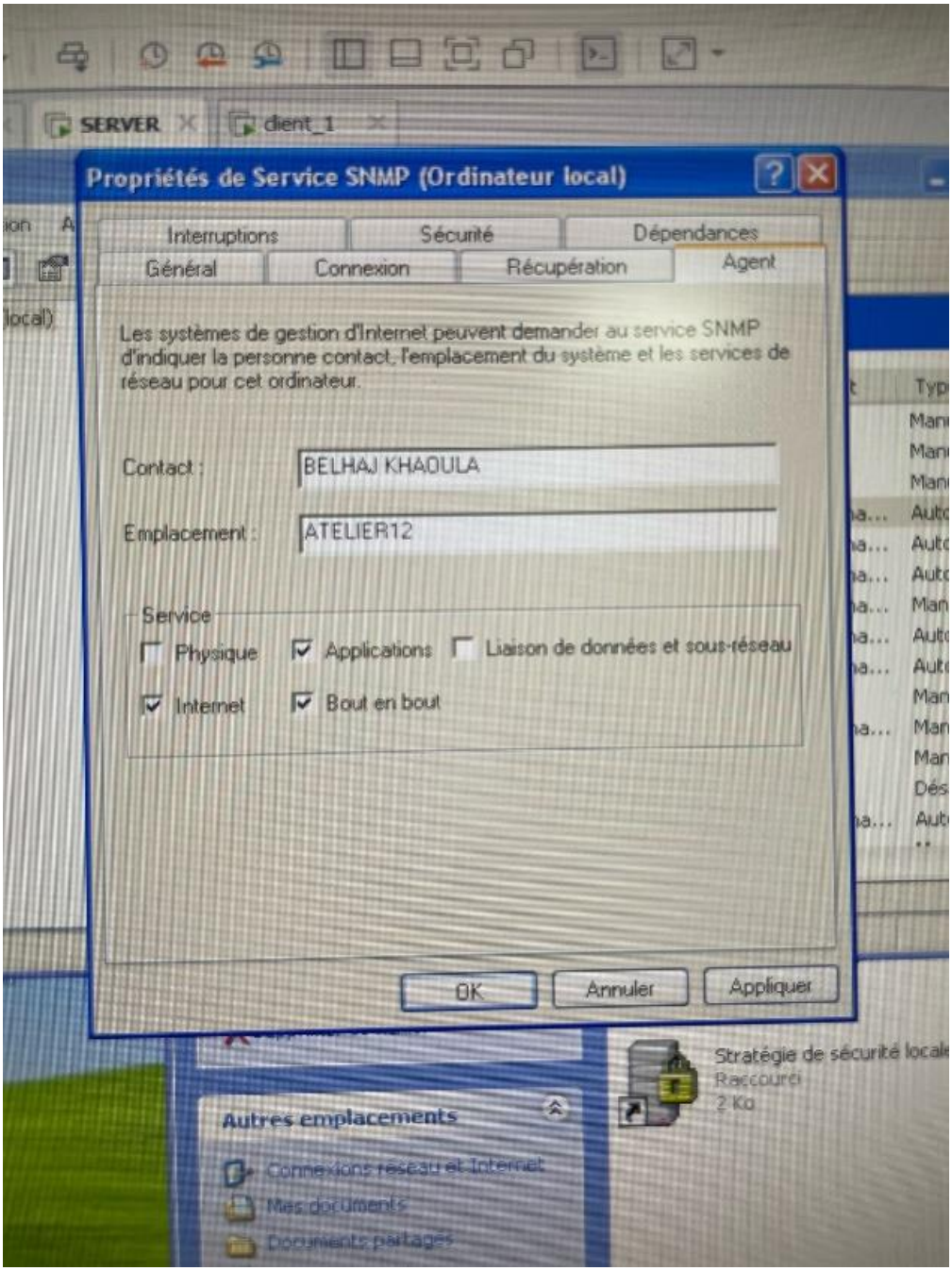


3. Renseigner les champs de l’agent

- Dans Panneau de configuration > Outils d'administration > Services > service SNMP

Propriétés > Onglet « Agent » :

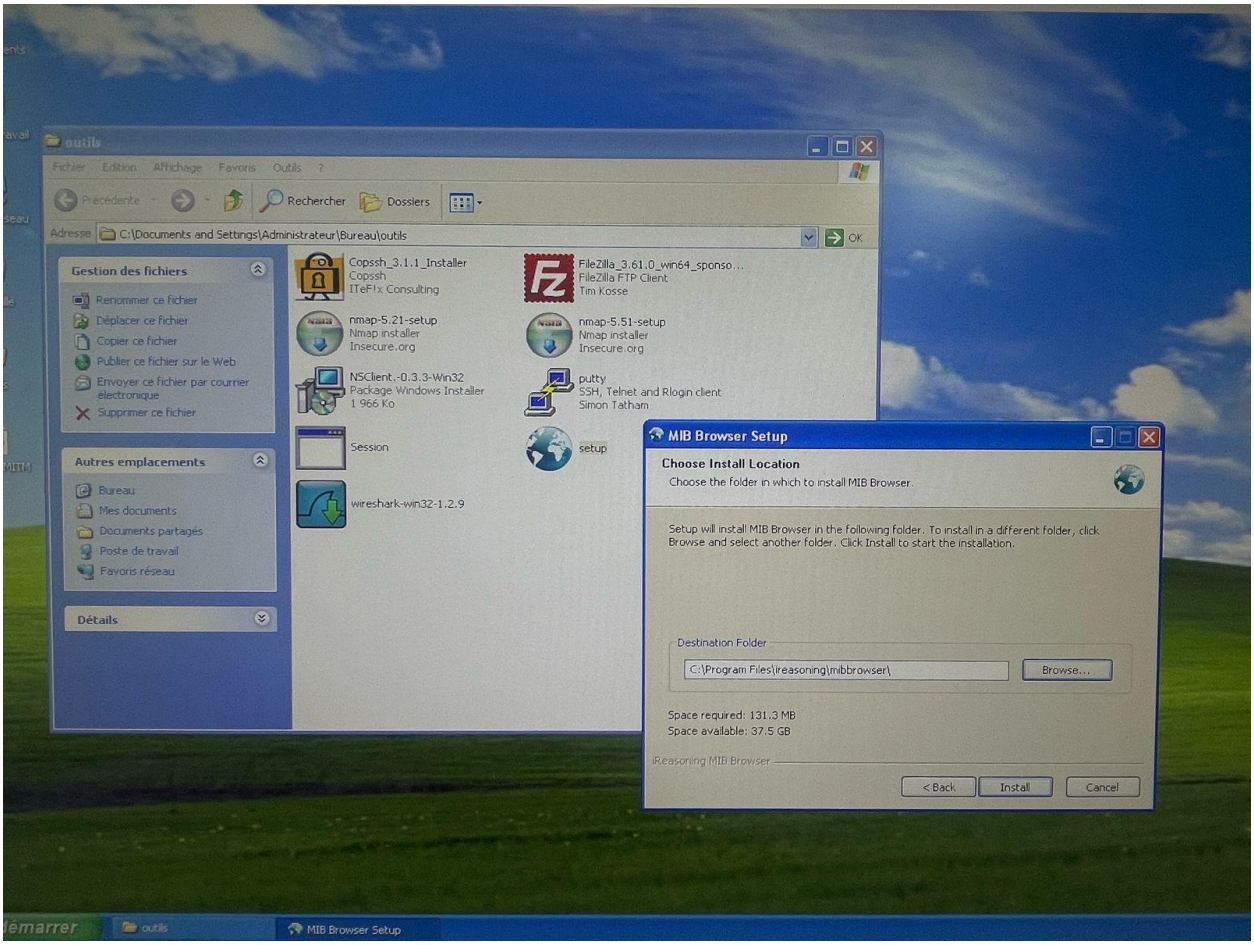
- Contact : votre nom (BELHAJ KHAOULA)
- Emplacement : nom de votre salle (ATELIER 12)


SERVER
client_1
Propriétés de Service SNMP (Ordinateur local)
Interruptions
Sécurité
Dépendances
Général
Connexion
Récupération
Agent
Les systèmes de gestion d'Internet peuvent demander au service SNMP d'indiquer la personne contact, l'emplacement du système et les services de réseau pour cet ordinateur.
Contact :
BELHAJ KHAOULA
Emplacement :
ATELIER12
Service
Physique
Applications
Liaison de données et sous-réseau
Internet
Bout en bout
OK
Annuler
Appliquer
Autres emplacements
Connexions réseau et Internet
Mes documents
Documents partagés
Stratégie de sécurité locale
Raccourci
2 Ko

IV. Installation du Moniteur (Manager) sur le Client SNMP

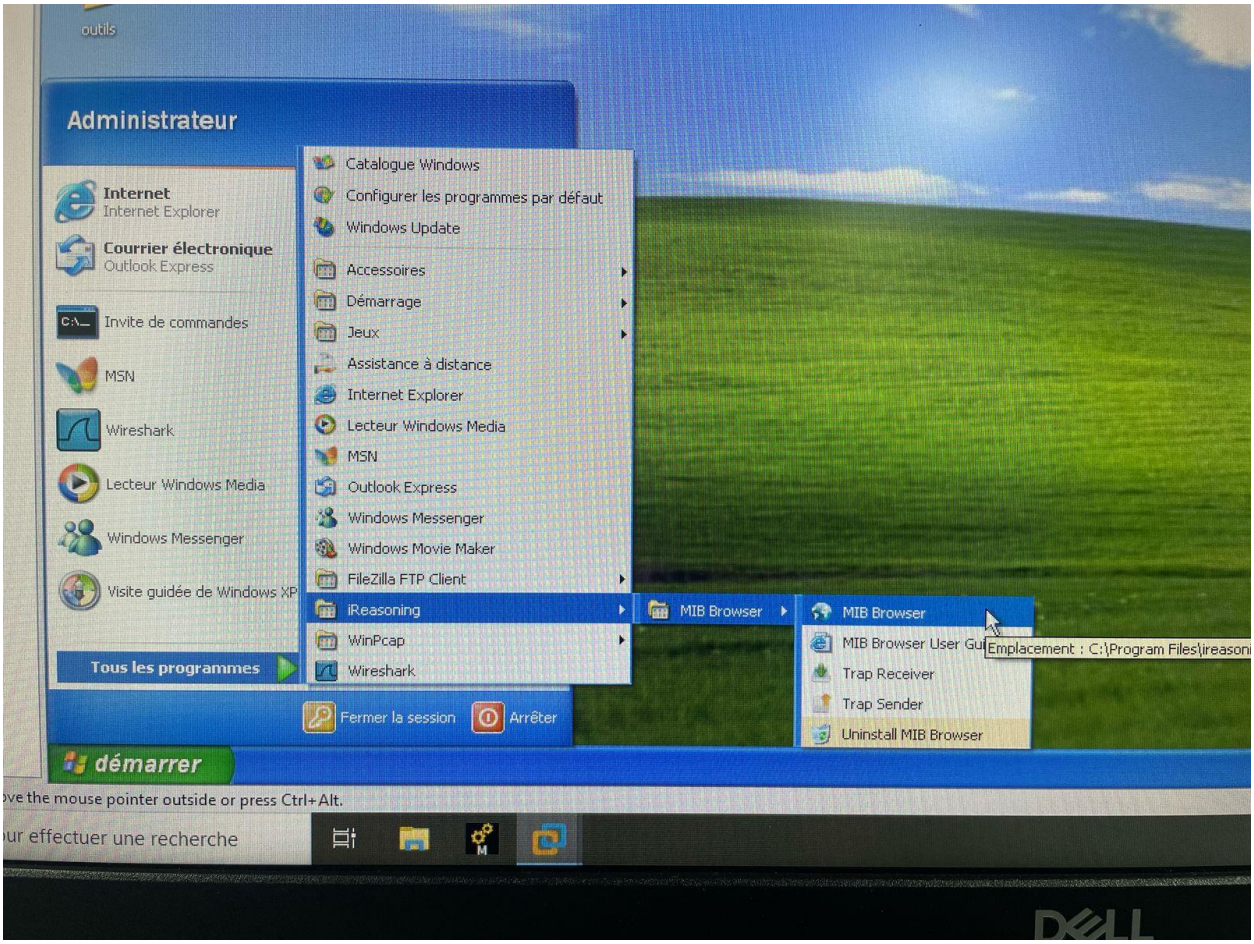
1. Installation de l'outil iReasoning

Regardez dans le dossier « outils » sur le bureau du client et installez iReasoning sur la machine cliente via setup.exe.

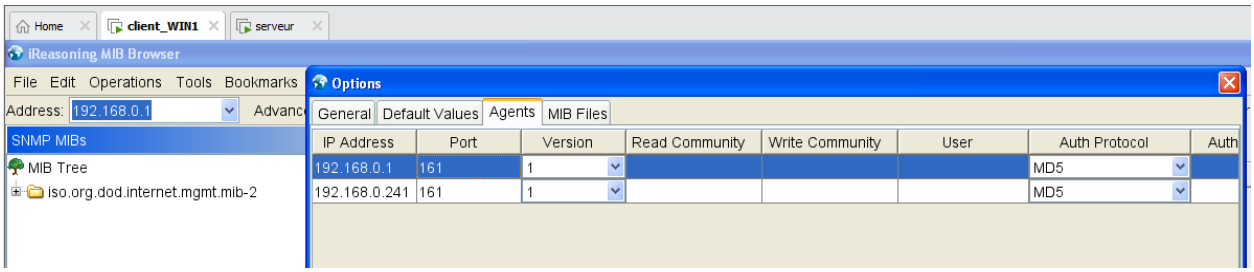


2. Accéder aux informations de contact et de localization:

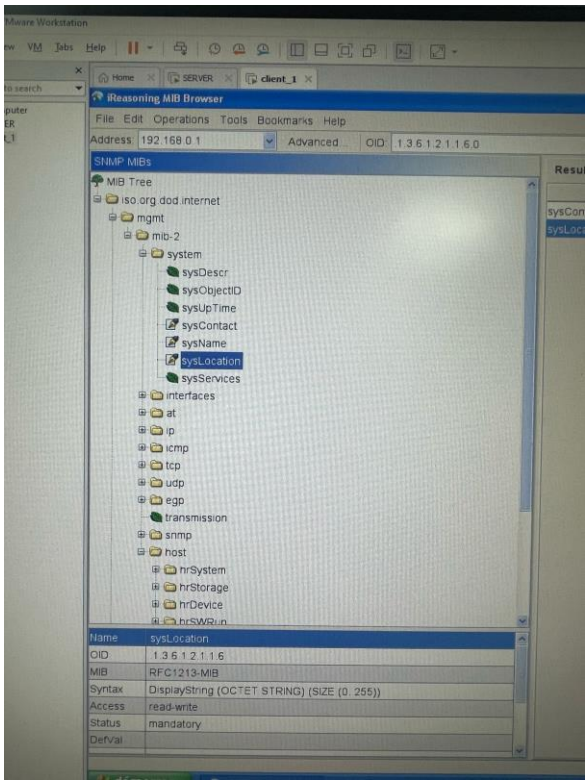
- Démarrez iReasoning : Tous les programmes > ireasoning > MIB Browser:



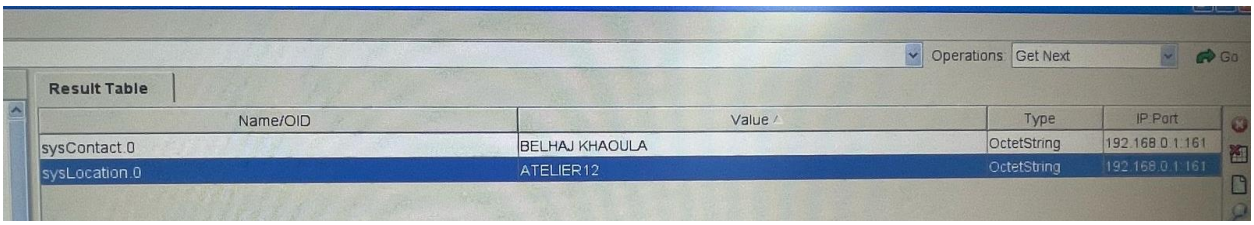
- Aller sur : TOOL > OPTIONS > ADD > Mettez l'@IP du serveur : 192.168.0.1 > OKSur la page principale de MIB Browser : onglet ADDRESS > mettre 192.168.0.1



- Ouvrir MIB TREE :
    - Double-cliquez sur SYSCONTACT et SYSLOCATION



    - Vérifiez s'il s'agit bien des infos renseignées sur le serveur (AGENT).

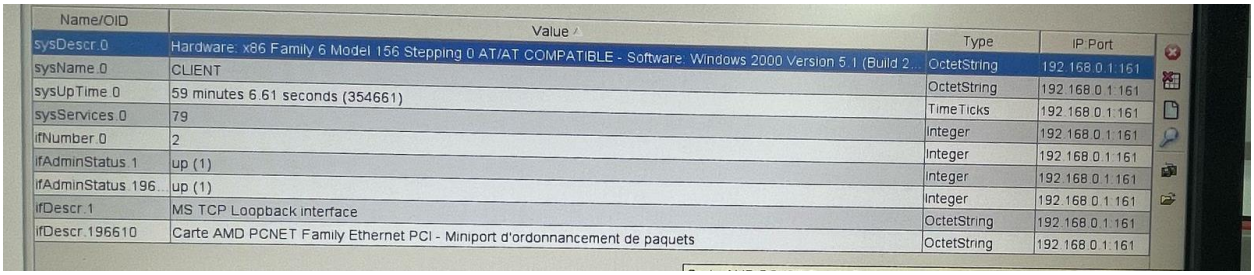


3. Obtenir d'autres informations sur les ressources du serveur:

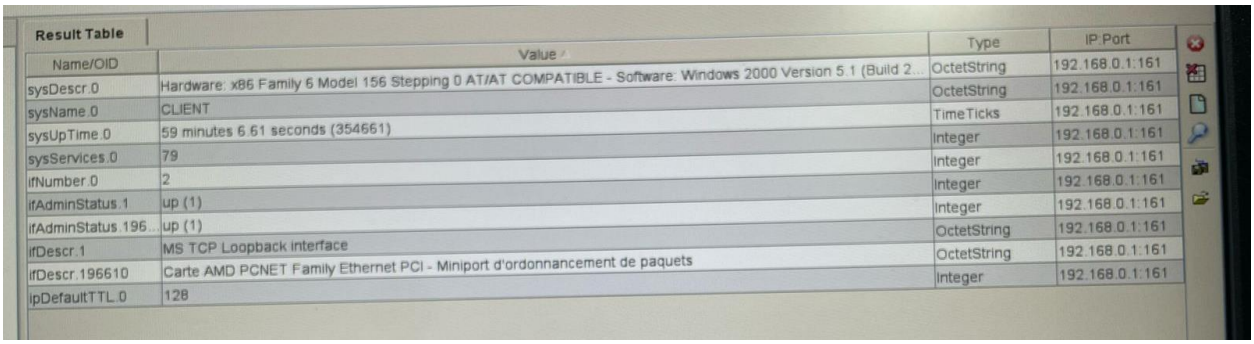
Utilisez iReasoning pour obtenir :

- Description du processeur
- Nom
- Uptime
- Nombre de services
- Nombre d'interfaces : loopback et fastethernet
- Statut des interfaces
- Description des interfaces

- Vitesses respectives
- Adresse MAC (à comparer avec celle de l'agent)



Name/OID	Value	Type	IP:Port
sysDescr.0	Hardware: x86 Family 6 Model 156 Stepping 0 AT/AT COMPATIBLE - Software: Windows 2000 Version 5.1 (Build 2...	OctetString	192.168.0.1:161
sysName.0	CLIENT	OctetString	192.168.0.1:161
sysUpTime.0	59 minutes 6.61 seconds (354661)	TimeTicks	192.168.0.1:161
sysServices.0	79	Integer	192.168.0.1:161
ifNumber.0	2	Integer	192.168.0.1:161
ifAdminStatus.1	up (1)	Integer	192.168.0.1:161
ifAdminStatus.196...	up (1)	Integer	192.168.0.1:161
ifDescr.1	MS TCP Loopback interface	OctetString	192.168.0.1:161
ifDescr.196610	Carte AMD PCNET Family Ethernet PCI - Miniport d'ordonnancement de paquets	OctetString	192.168.0.1:161

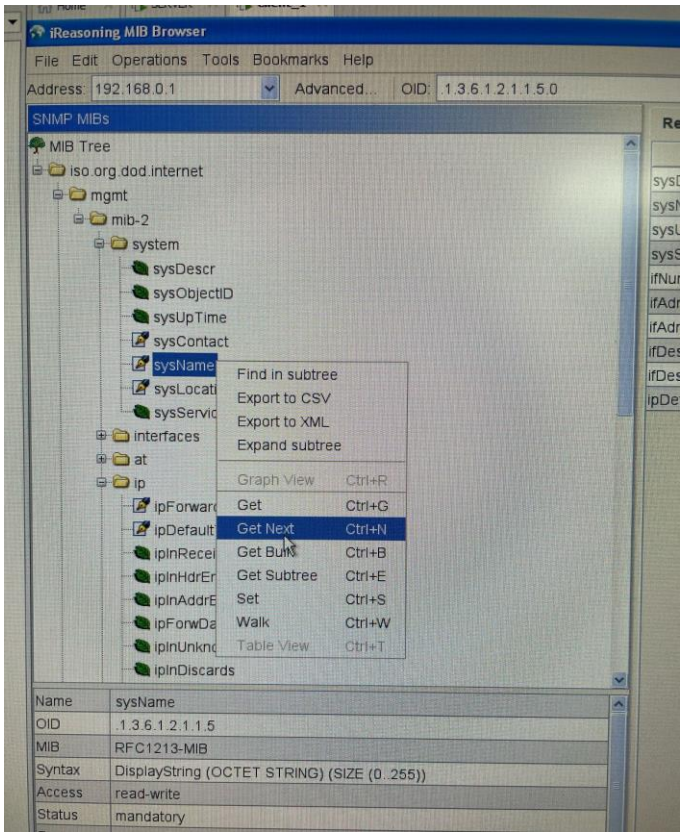


Result Table

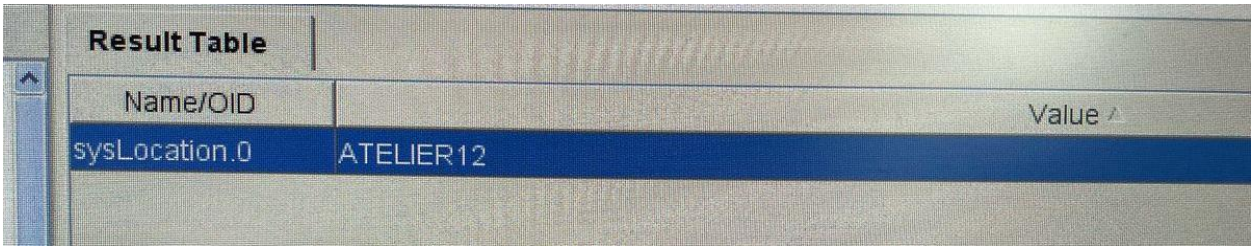
Name/OID	Value	Type	IP:Port
sysDescr.0	Hardware: x86 Family 6 Model 156 Stepping 0 AT/AT COMPATIBLE - Software: Windows 2000 Version 5.1 (Build 2...	OctetString	192.168.0.1:161
sysName.0	CLIENT	OctetString	192.168.0.1:161
sysUpTime.0	59 minutes 6.61 seconds (354661)	TimeTicks	192.168.0.1:161
sysServices.0	79	Integer	192.168.0.1:161
ifNumber.0	2	Integer	192.168.0.1:161
ifAdminStatus.1	up (1)	Integer	192.168.0.1:161
ifAdminStatus.196...	up (1)	Integer	192.168.0.1:161
ifDescr.1	MS TCP Loopback interface	OctetString	192.168.0.1:161
ifDescr.196610	Carte AMD PCNET Family Ethernet PCI - Miniport d'ordonnancement de paquets	OctetString	192.168.0.1:161
ipDefaultTTL.0	128	Integer	192.168.0.1:161

4. Utiliser la commande getnextrequest :

- MIB TREE > System > SysName > clic droit > get next:



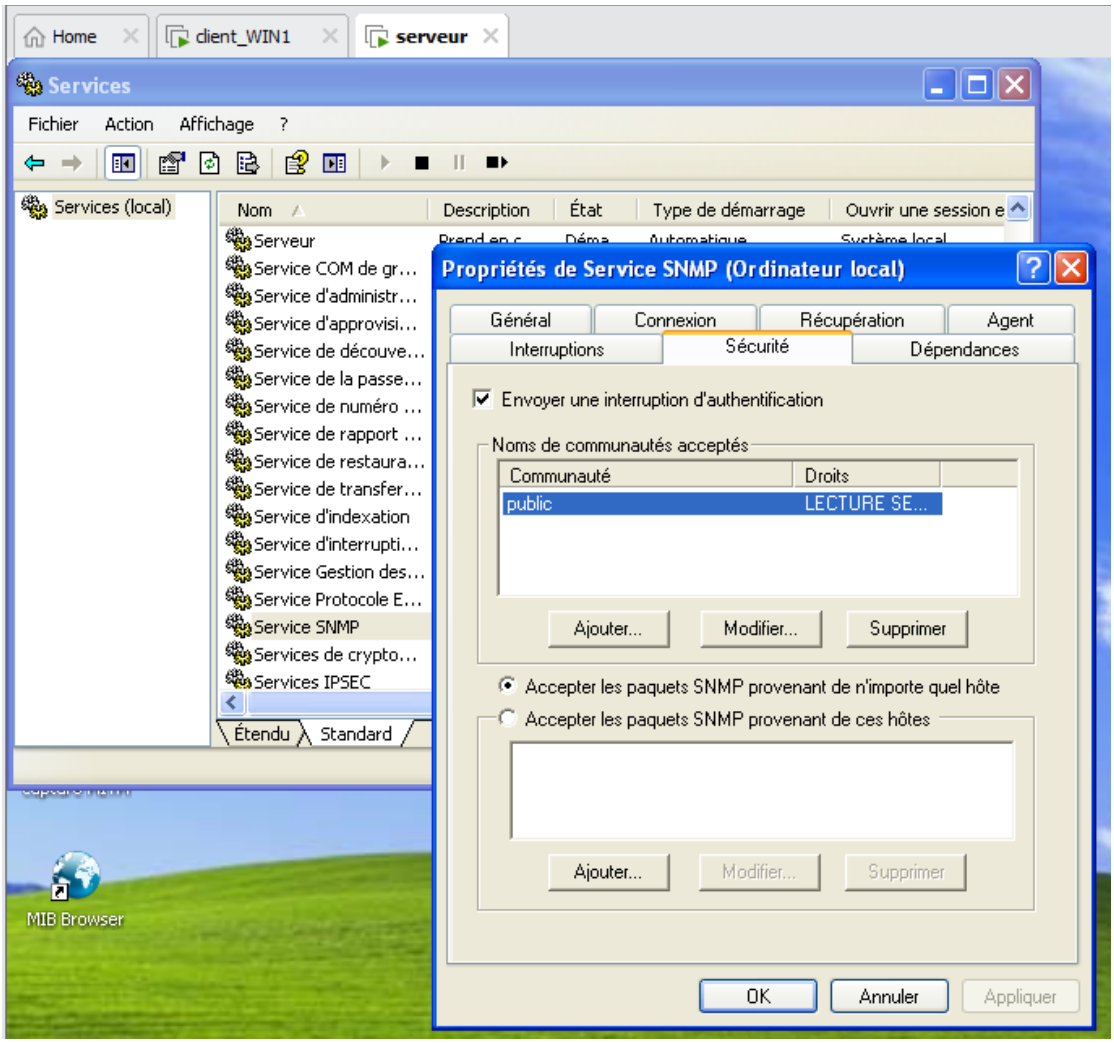
- Observer le résultat retourné : cela doit donner la valeur de Syslocation.



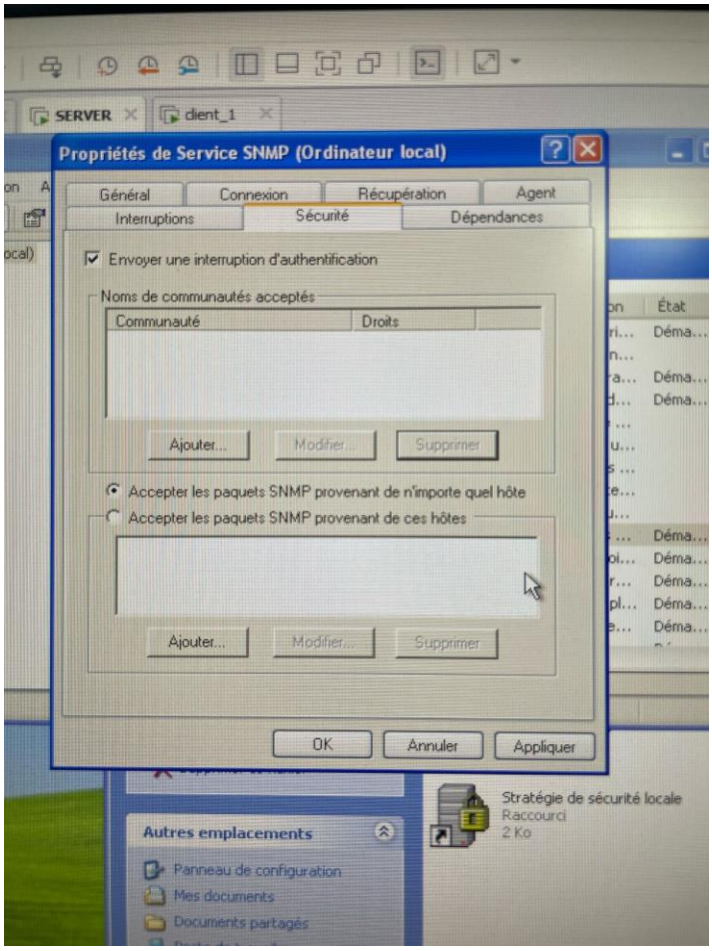
V. Sécurisation de l'accès à l'Agent SNMP

1. Désactivation de la communauté « public » sur le serveur

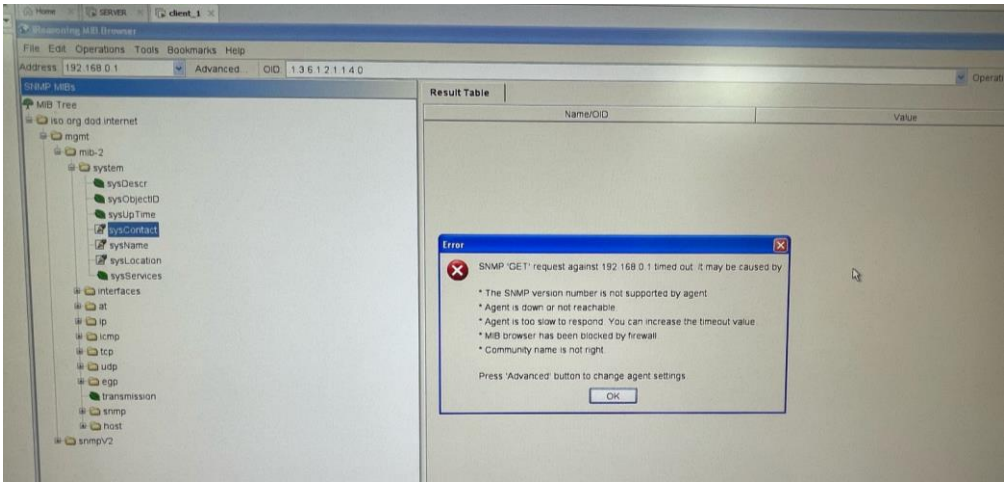
- Sur l'agent : clic droit sur service SNMP > onglet sécurité > sélectionner Public > supprimer:


Home
client_WIN1
serveur
Services
Fichier
Action
Affichage
?
Services (local)
Nom
Description
État
Type de démarrage
Ouvrir une session e
Serveur
Service COM de gr...
Service d'administr...
Service d'approvisi...
Service de découve...
Service de la passe...
Service de numéro ...
Service de rapport ...
Service de restaura...
Service de transfer...
Service d'indexation
Service d'interrupti...
Service Gestion des...
Service Protocole E...
Service SNMP
Services de crypto...
Services IPSEC
Étendu
Standard
MIB Browser
Propriétés de Service SNMP (Ordinateur local)
Général
Connexion
Récupération
Agent
Interruptions
Sécurité
Dépendances
Envoyer une interruption d'authentification
Noms de communautés acceptés
Communauté
Droits
public
LECTURE SE...
Ajouter...
Modifier...
Supprimer
Accepter les paquets SNMP provenant de n'importe quel hôte
Accepter les paquets SNMP provenant de ces hôtes
Ajouter...
Modifier...
Supprimer
OK
Annuler
Appliquer

→ Supprimer:



- Sur le client : testez la connexion via le manager pour constater l'absence d'accès:

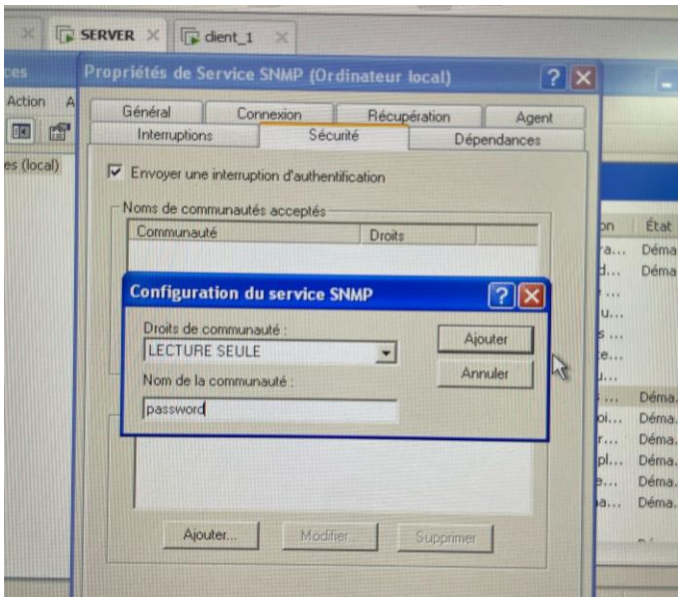


2. Utilisation d'un nom de communauté personnalisé

- Sur le serveur :

Créez une communauté en lecture seule nommée password :

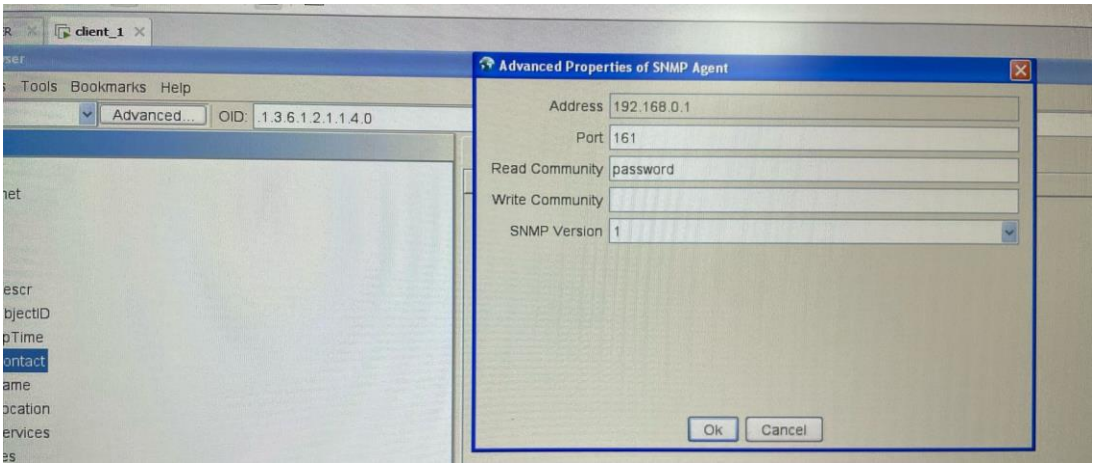
service SNMP > clic droit > onglet sécurité > ajouter > password



- Sur le client :

Configurer le manager pour utiliser password :

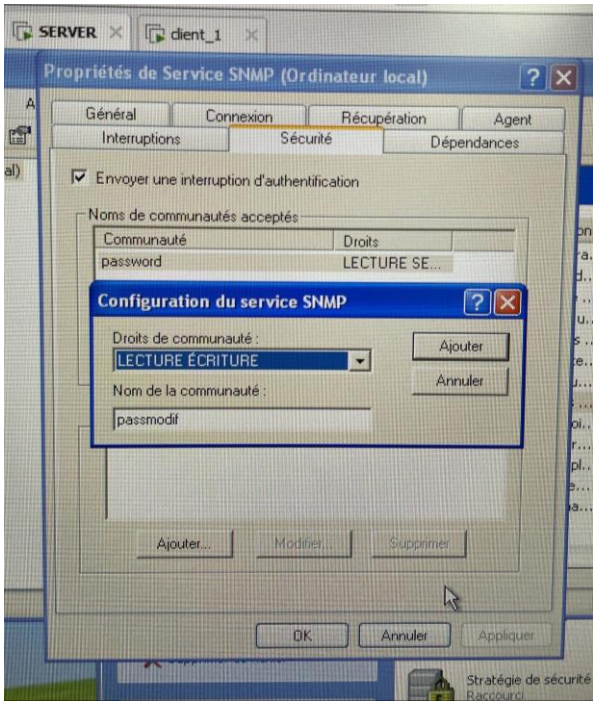
ADVANCED > READ COMMUNITY > password



3. Nom de communauté en lecture-écriture

- Sur le serveur :

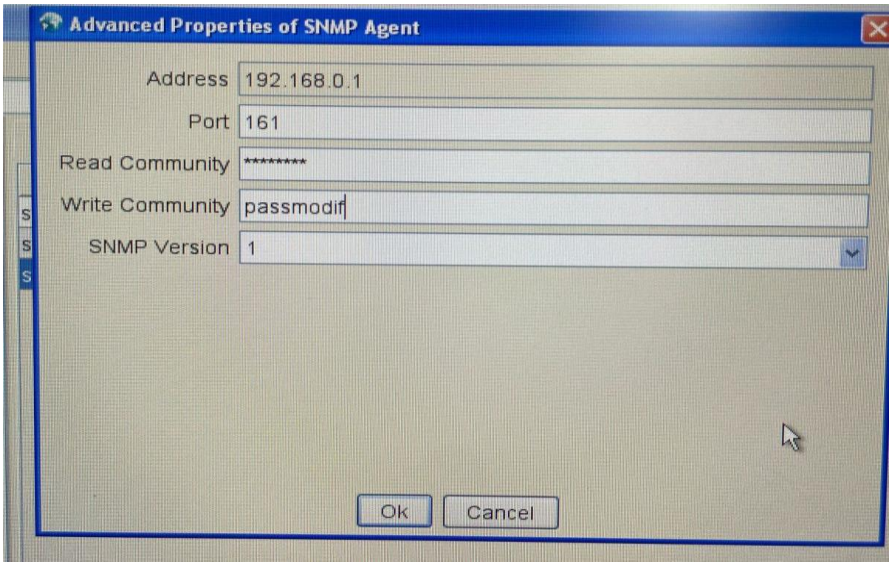
Créez une communauté en lecture-écriture nommée passmodif.



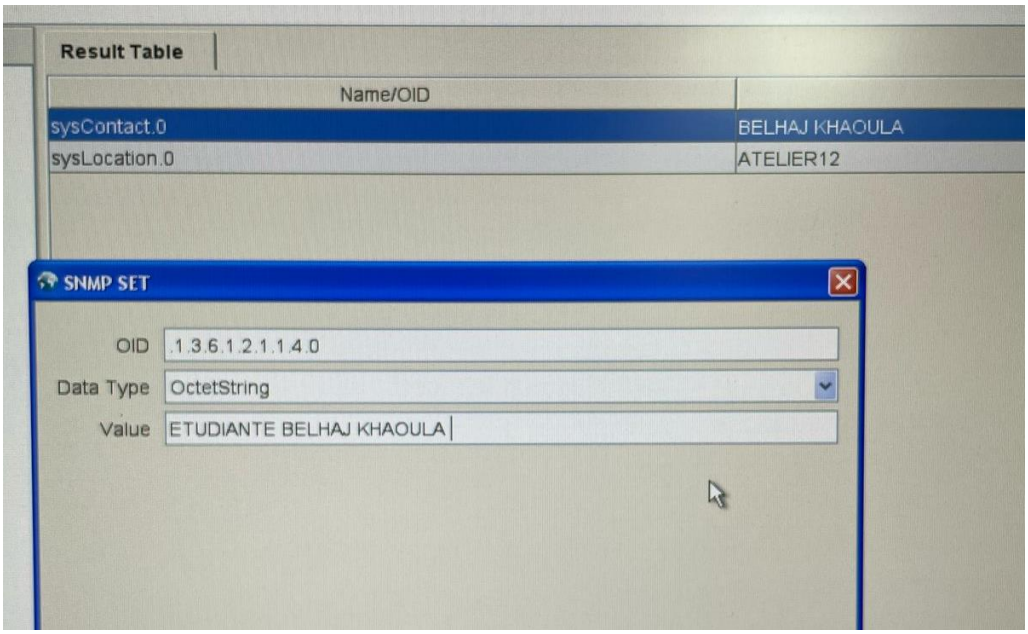
- Sur le client :

Configurer le manager pour utiliser passmodif :

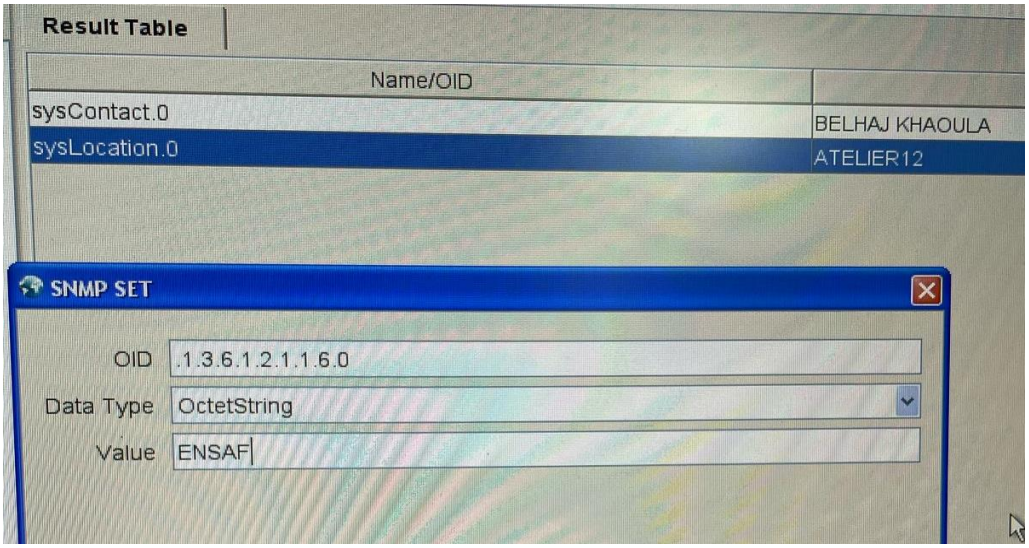
ADVANCED > WRITE COMMUNITY > passmodif



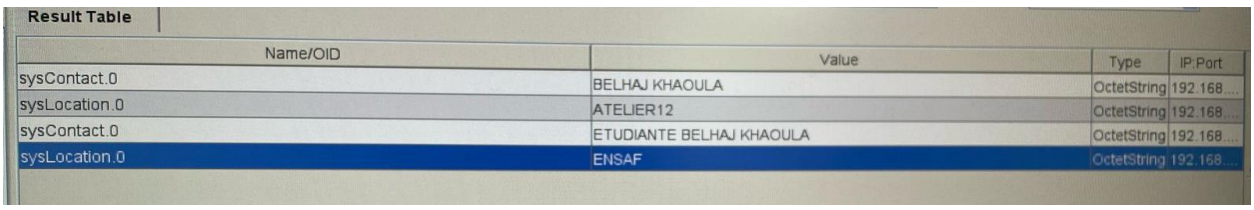
- Tentez de modifier sysContact (clic droit > SET)

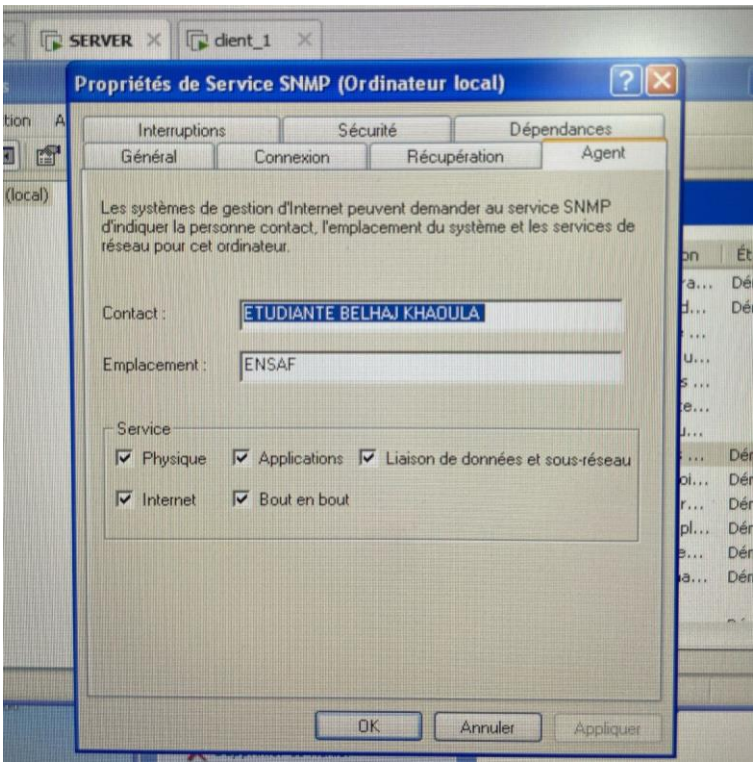


- Tentez de modifier sysLocation (clic droit > SET)



- Sur l'agent : vérifiez que les changements ont bien eu lieu.



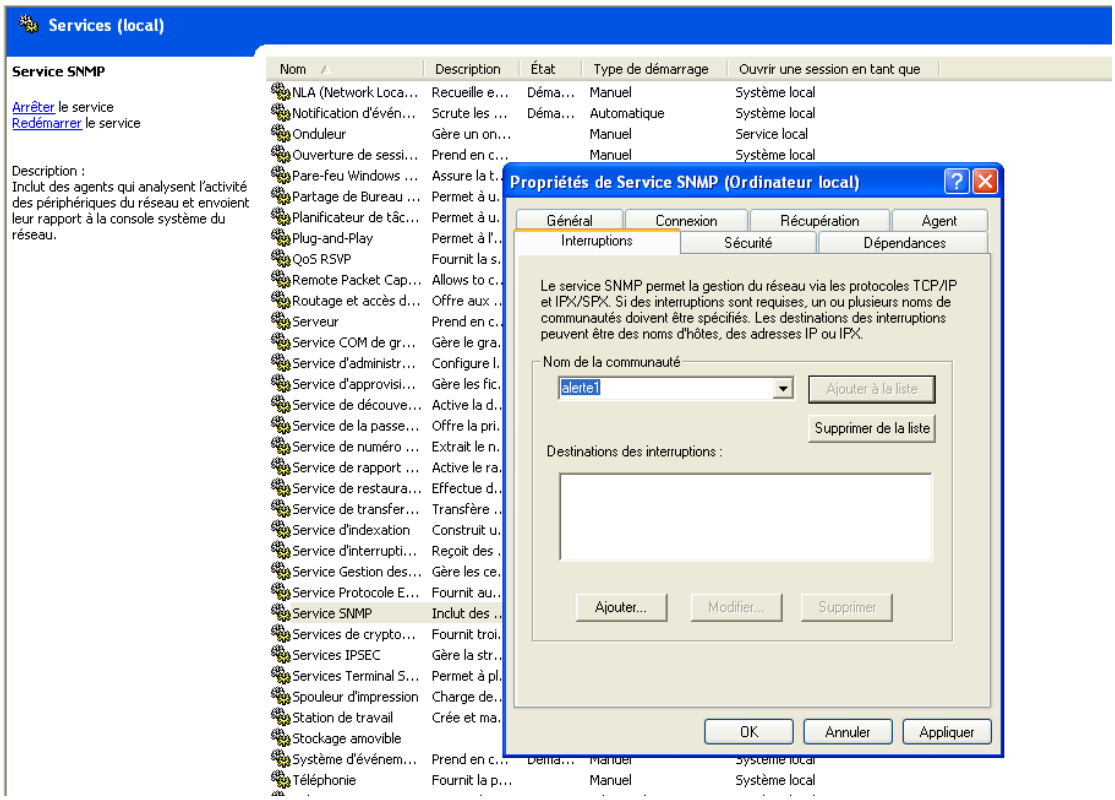


VI. Ajout d'un Serveur de Trap (Interruption)

1. Ajouter une interruption sur l'agent pour envoyer une alerte

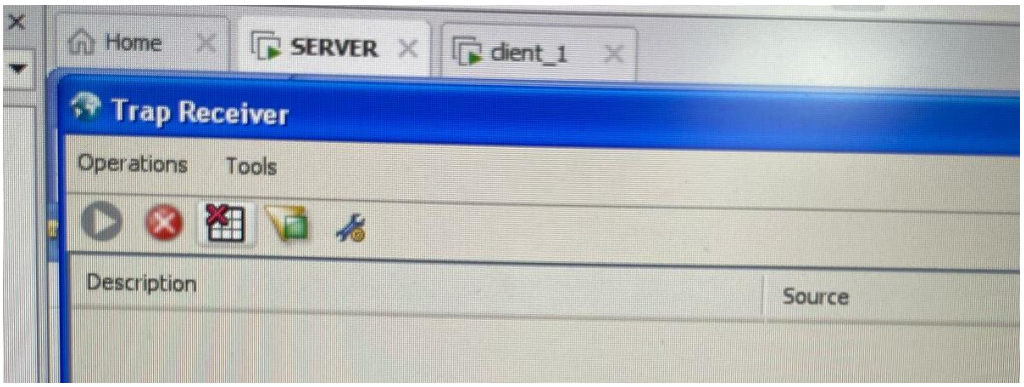
Serveur : services > SNMP > clic droit > onglet interruptions

- Nom de la communauté : alerte1
- IP du client (manager) : 192.168.0.2



2. Ouvrir la console pour recevoir les traps sur le serveur de trap

Ouvrir outil « Trap Receiver » sur le serveur



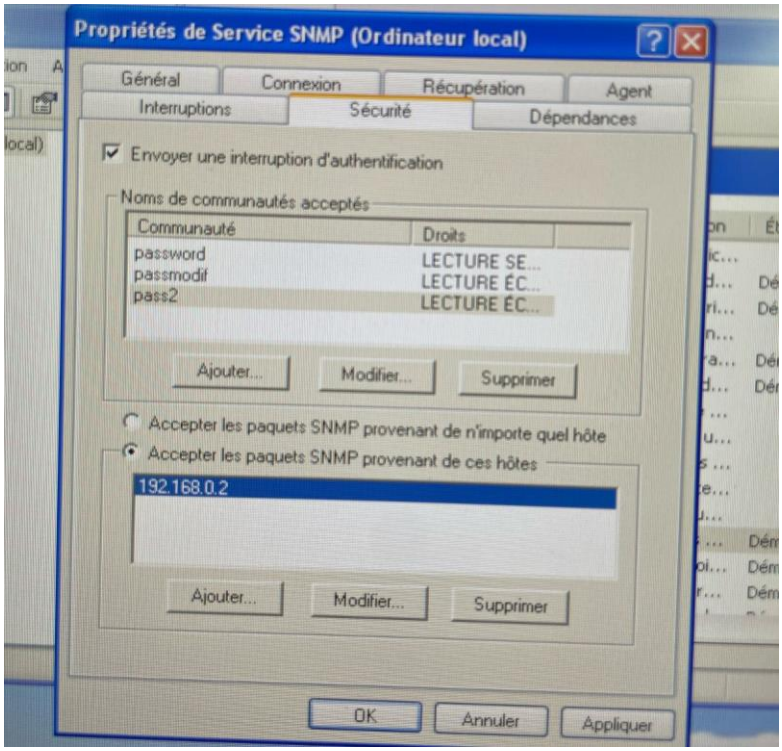
Vérifier que le port 162 est bien ouvert : netstat –ano | find 162



3. Simuler une tentative d'accès pour modifier syslocation par un pirate

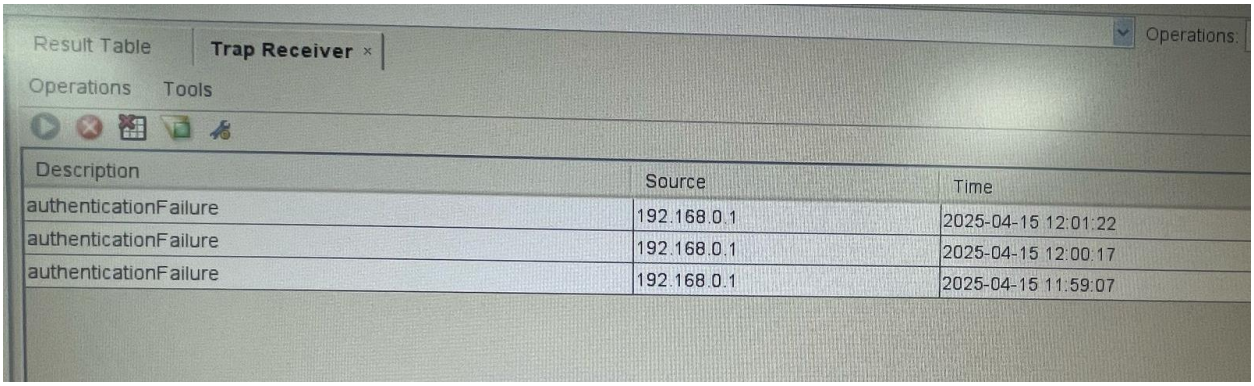
- Côté client pirate :

Utiliser un nom de communauté erroné : PASS2 (ADVANCED > READ-WRITE COMMUNITY)



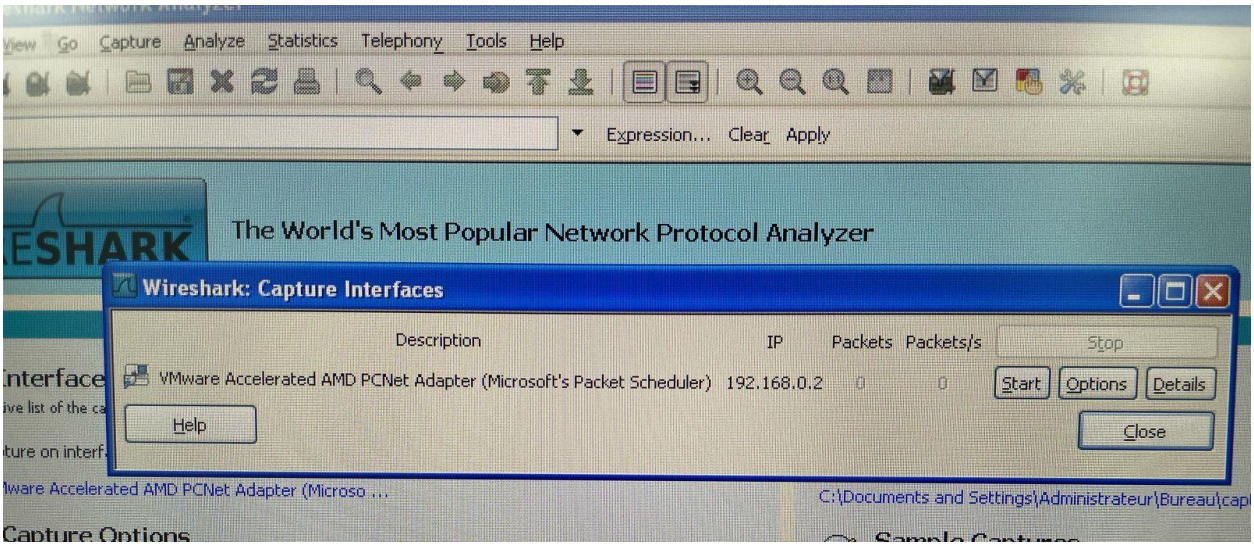
Tentez de modifier syslocation

Récupérez le trap sur le serveur et notez le type (authentication failure):

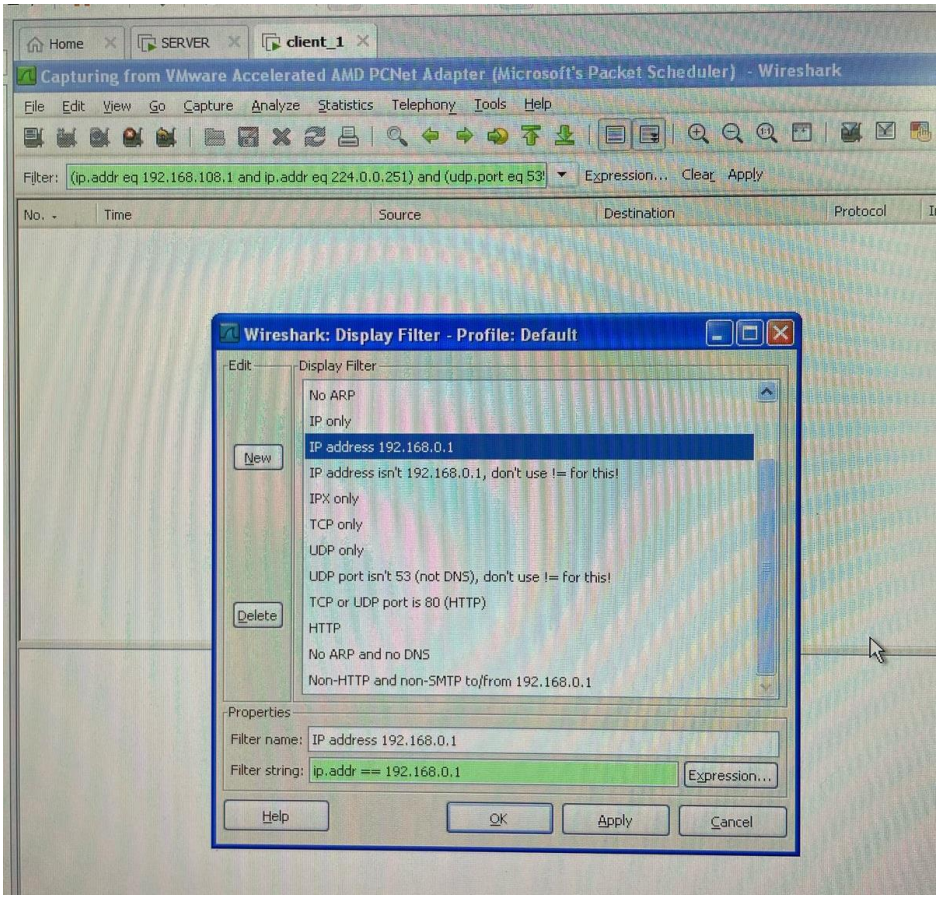


VII. Capture des Paquets SNMP

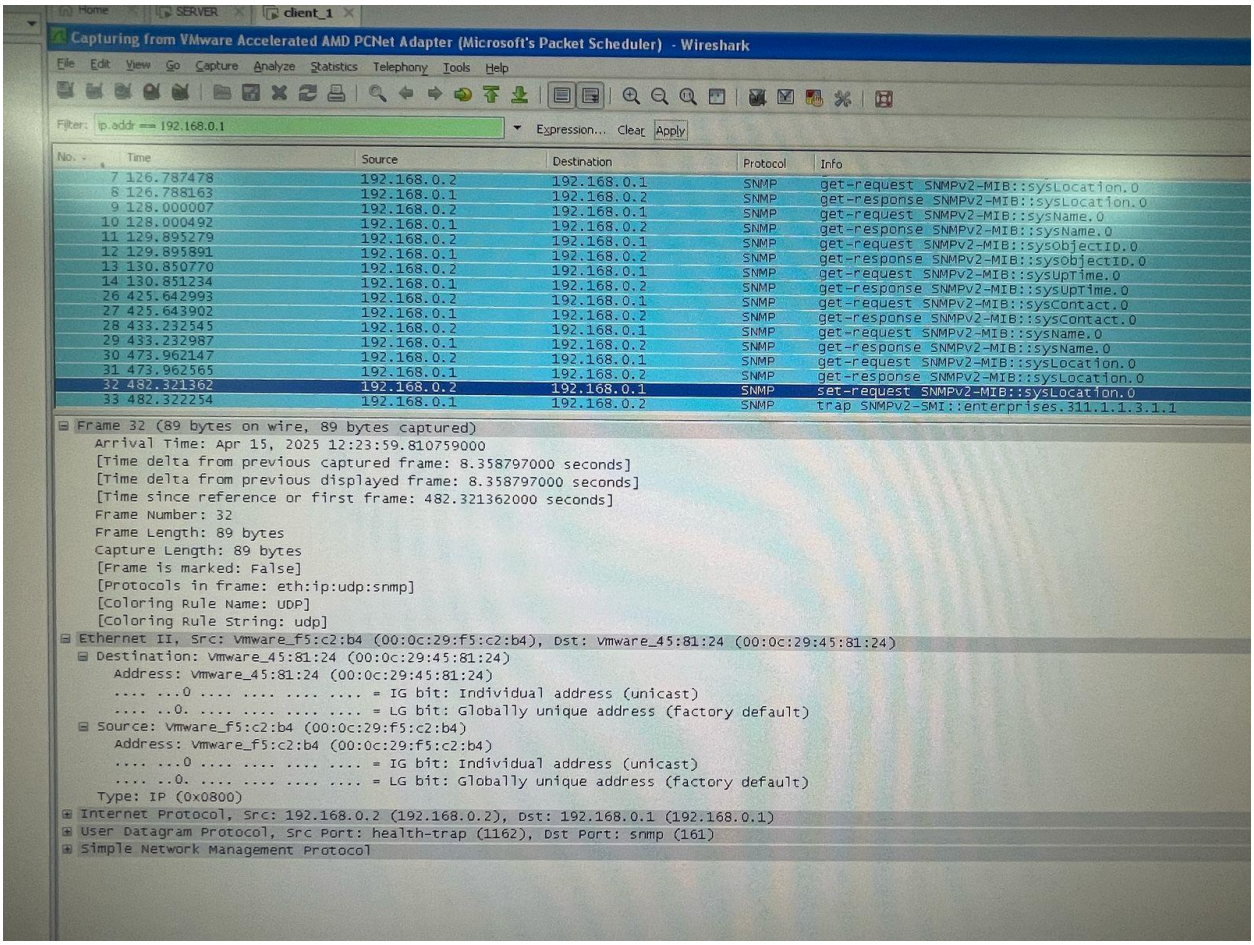
- Lancer la capture sur Wireshark



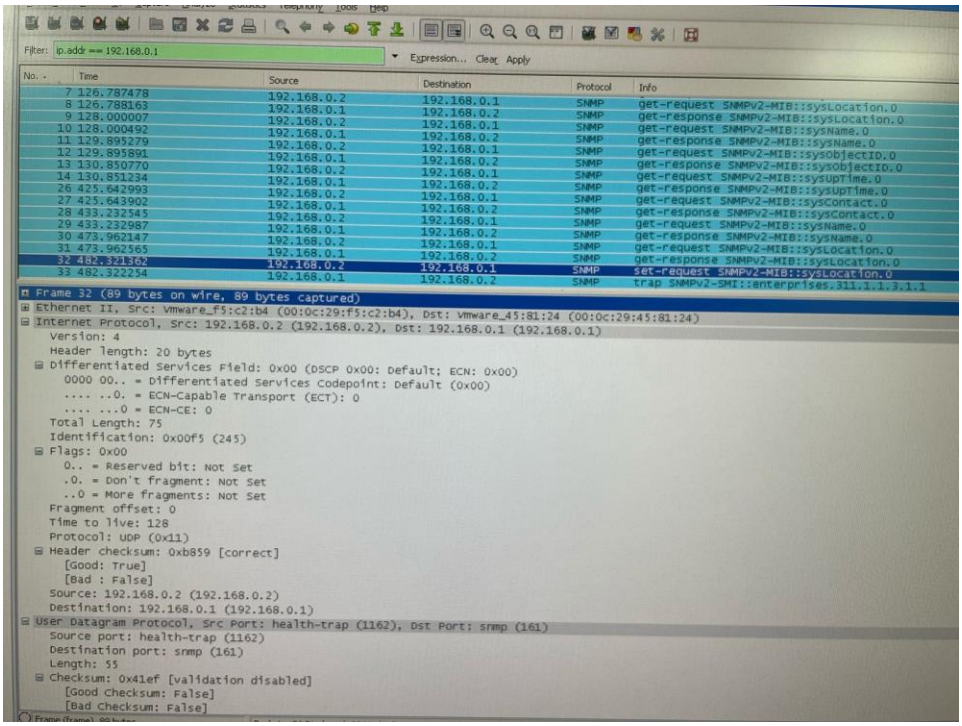
- Filtrer les paquets SNMP

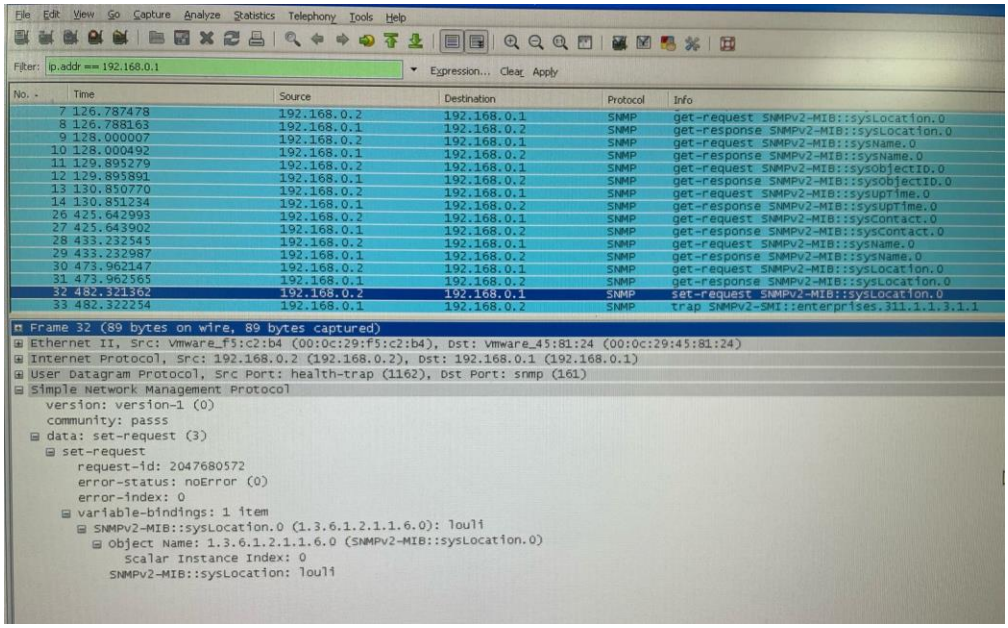


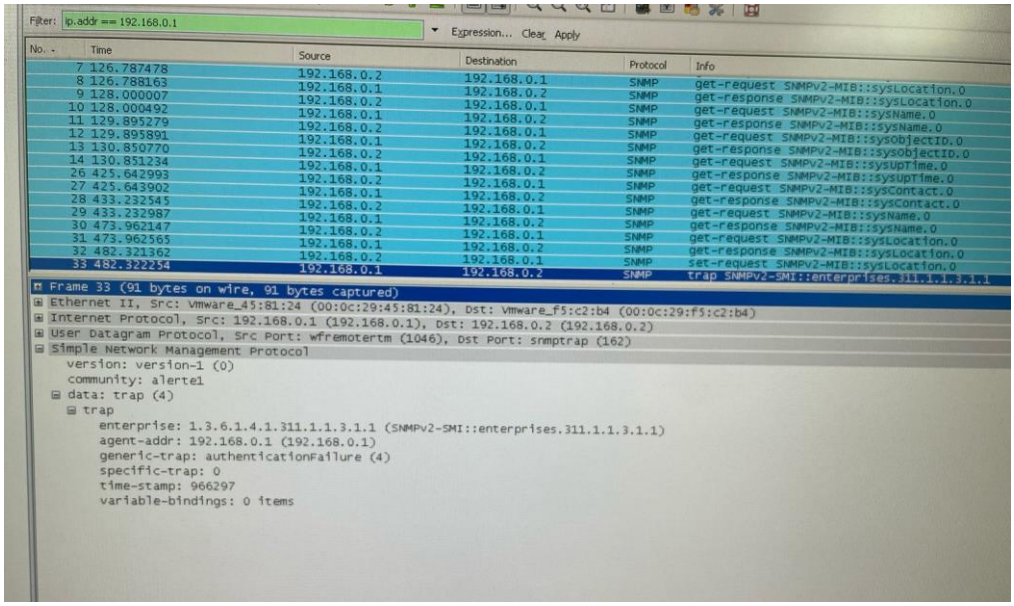
- Faire une requête sur le client pour obtenir syslocation



- Observer le paquet correspondant sur Wireshark


Filter: ip.addr == 192.168.0.1
Expression... Clear Apply
No. - Time Source Destination Protocol Info
7 126.787478 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysLocation.0
8 126.788163 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysLocation.0
9 128.000007 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysName.0
10 128.000492 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysName.0
11 129.895279 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysObjectID.0
12 129.895891 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysObjectID.0
13 130.850770 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysUpTime.0
14 130.851234 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysUpTime.0
26 425.642993 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysContact.0
27 425.643902 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysContact.0
28 433.232545 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysName.0
29 433.232987 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysName.0
30 473.962147 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysLocation.0
31 473.962565 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysLocation.0
32 482.321362 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP set-request SNMPv2-MIB::sysLocation.0
33 482.322254 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP trap SNMPv2-SMI::enterprises.311.1.1.3.1.1
Frame 32 (89 bytes on wire, 89 bytes captured)
Ethernet II, Src: Vmware_f5:c2:b4 (00:0c:29:f5:c2:b4), Dst: Vmware_45:81:24 (00:0c:29:45:81:24)
Internet Protocol, Src: 192.168.0.2 (192.168.0.2), Dst: 192.168.0.1 (192.168.0.1)
Version: 4
Header length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
.... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0
....0 = ECN-CE: 0
Total Length: 75
Identification: 0x00f5 (245)
Flags: 0x00
0.. = Reserved bit: Not Set
.0. = Don't fragment: Not Set
..0 = More fragments: Not Set
Fragment offset: 0
Time to live: 128
Protocol: UDP (0x11)
Header checksum: 0xb859 [correct]
[Good: True]
[Bad : False]
Source: 192.168.0.2 (192.168.0.2)
Destination: 192.168.0.1 (192.168.0.1)
User Datagram Protocol, Src Port: health-trap (1162), Dst Port: snmp (161)
Source port: health-trap (1162)
Destination port: snmp (161)
Length: 55
Checksum: 0x41ef [validation disabled]
[Good Checksum: False]
[Bad Checksum: False]


File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Help
Filter: ip.addr == 192.168.0.1
Expression... Clear Apply
No. - Time Source Destination Protocol Info
7 126.787478 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysLocation.0
8 126.788163 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysLocation.0
9 128.000007 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysName.0
10 128.000492 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysName.0
11 129.895279 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysObjectID.0
12 129.895891 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysObjectID.0
13 130.850770 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysUpTime.0
14 130.851234 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysUpTime.0
26 425.642993 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysContact.0
27 425.643902 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysContact.0
28 433.232545 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysName.0
29 433.232987 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysName.0
30 473.962147 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysLocation.0
31 473.962565 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysLocation.0
32 482.321362 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP set-request SNMPv2-MIB::sysLocation.0
33 482.322254 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP trap SNMPv2-SMI::enterprises.311.1.1.3.1.1
Frame 32 (89 bytes on wire, 89 bytes captured)
Ethernet II, Src: Vmware_f5:c2:b4 (00:0c:29:f5:c2:b4), Dst: Vmware_45:81:24 (00:0c:29:45:81:24)
Internet Protocol, Src: 192.168.0.2 (192.168.0.2), Dst: 192.168.0.1 (192.168.0.1)
User Datagram Protocol, Src Port: health-trap (1162), Dst Port: snmp (161)
Simple Network Management Protocol
version: version-1 (0)
community: passs
data: set-request (3)
set-request
request-id: 2047680572
error-status: noError (0)
error-index: 0
variable-bindings: 1 item
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 (1.3.6.1.2.1.1.6.0): louli
Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.6.0 (SNMPv2-MIB::sysLocation.0)
Scalar Instance Index: 0
SNMPv2-MIB::sysLocation: louli


Filter: ip.addr == 192.168.0.1
Expression... Clear Apply
No. Time Source Destination Protocol Info
7 126.787478 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysLocation.0
8 126.788163 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysLocation.0
9 128.000007 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysName.0
10 128.000492 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysName.0
11 129.895279 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysObjectID.0
12 129.895891 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysObjectID.0
13 130.850770 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysUpTime.0
14 130.851234 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysUpTime.0
26 425.642993 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysContact.0
27 425.643902 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysContact.0
28 433.232545 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysName.0
29 433.232987 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysName.0
30 473.962147 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP get-request SNMPv2-MIB::sysLocation.0
31 473.962565 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP get-response SNMPv2-MIB::sysLocation.0
32 482.321362 192.168.0.2 192.168.0.1 SNMP set-request SNMPv2-MIB::sysLocation.0
33 482.322254 192.168.0.1 192.168.0.2 SNMP trap SNMPv2-SMI::enterprises.311.1.1.3.1.1
Frame 33 (91 bytes on wire, 91 bytes captured)
Ethernet II, Src: Vmware_45:81:24 (00:0c:29:45:81:24), Dst: Vmware_f5:c2:b4 (00:0c:29:f5:c2:b4)
Internet Protocol, Src: 192.168.0.1 (192.168.0.1), Dst: 192.168.0.2 (192.168.0.2)
User Datagram Protocol, Src Port: wfremotertm (1046), Dst Port: snmptrap (162)
Simple Network Management Protocol
version: version-1 (0)
community: alerte1
data: trap (4)
trap
enterprise: 1.3.6.1.4.1.311.1.1.3.1.1 (SNMPv2-SMI::enterprises.311.1.1.3.1.1)
agent-addr: 192.168.0.1 (192.168.0.1)
generic-trap: authenticationFailure (4)
specific-trap: 0
time-stamp: 966297
variable-bindings: 0 items

Conclusion:

Ce TP nous a permis d'explorer en profondeur le fonctionnement du protocole SNMP dans un environnement Windows.

Nous avons appris à configurer un agent SNMP, à sécuriser l’accès par des communautés, à utiliser un manager SNMP (iReasoning), et à analyser le trafic avec Wireshark.

Ce protocole reste essentiel dans le domaine de l’administration réseau, permettant de superviser efficacement les équipements, détecter les anomalies et centraliser les alertes en temps réel.